

2024 年全国甲卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = 5 + i$, 则 $i(\bar{z} + z) = ()$

A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. 2

【答案】 A

【解析】根据 $z = 5 + i$, 可得 $\bar{z} = 5 - i$, 所以 $z + \bar{z} = 10$, 则 $i(\bar{z} + z) = 10i$. 故选 A.

2. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 则 $C_A(A \cap B) = ()$

A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

【答案】 D

【解析】因为 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 所以 $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 81\}$, 则 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$, 故 $C_A(A \cap B) = \{2, 3, 5\}$. 故选 D.

3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $()$

A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $-\frac{5}{2}$ D. $-\frac{7}{2}$

【答案】 D

【解析】实数 x, y 满足 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 作出可行域. 根据 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$,

即 z 的几何意义为 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 倍. 则该直线截距取最大值时, z 有最小值, 此时直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 过点 A. 联立 $4x - 3y - 3 = 0$ 与 $2x + 6y - 9 = 0$, 解得 $x = \frac{3}{2}$, $y = 1$, 即 $A\left(\frac{3}{2}, 1\right)$, 则 $z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}$. 故选 D.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = ()$

A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

【答案】 B

【解析】由 $S_{10} - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 5a_8 = 0$ 可得 $a_8 = 0$. 则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{a_8 - a_5}{3} = -\frac{1}{3}$, 故 $a_1 = a_5 - 4d = 1 - 4 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{3}$. 故选 B.

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $P(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $()$

A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】设两个焦点为 $F_1(0, 4), F_2(0, -4)$, 则 $|F_1F_2| = 2c = 8, |PF_1| = 6, |PF_2| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. 由双曲线定义可得 $2a = |PF_2| - |PF_1| = 10 - 6 = 4$, 则 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2$. 故选 C.

6. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】借助导数的几何意义计算可得其在点 $(0, 1)$ 处的切线方程.

$$f'(x) = \frac{(e^x + 2 \cos x)(1 + x^2) - (e^x + 2 \sin x) \cdot 2x}{(1 + x^2)^2}$$

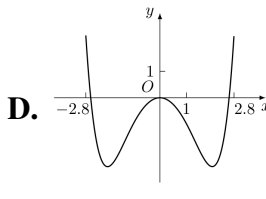
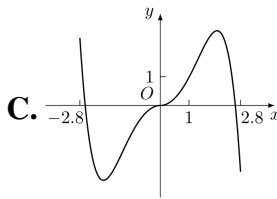
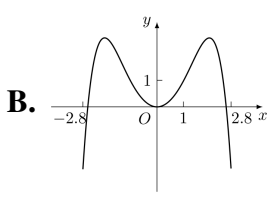
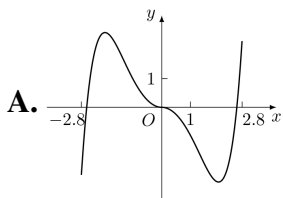
所以

$$f'(0) = \frac{(e^0 + 2 \cos 0)(1 + 0) - (e^0 + 2 \sin 0) \times 0}{(1 + 0)^2} = 3$$

即该切线方程为 $y - 1 = 3x$ 也就是 $y = 3x + 1$ 令 $x = 0$, 则 $y = 1$; 令 $y = 0$, 则 $x = -\frac{1}{3}$. 所

以该切线与两坐标轴所围成的三角形面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times \left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{6}$. 故选 A.

7. 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 ()



【答案】 B

【解析】 由

$$f(-x) = -x^2 + (e^{-x} - e^x) \sin(-x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x = f(x)$$

可知函数定义域为 $[-2.8, 2.8]$ 时, $f(x)$ 为偶函数, 故选项 A, C 错误. 又 $f(1) = -1 + \left(e - \frac{1}{e}\right) \sin 1 > -1 + \left(e - \frac{1}{e}\right) \sin \frac{\pi}{6} = \frac{e}{2} - 1 - \frac{1}{2e} > \frac{1}{4} - \frac{1}{2e} > 0$ 故 D 错误. 故选 B.

8. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】因为 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 所以 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$. 故选 B.

9. 已知向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 ()

- A. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的必要条件
 B. “ $x = 1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的必要条件
 C. “ $x = 0$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的充分条件
 D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的充分条件

【答案】 C

【解析】A, 当 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 所以 $x(x+1) + 2x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = -3$, 即必要性不成立, A 错误. B, 当 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 时, 则 $2(x+1) = x^2$, 解得 $x = 1 \pm \sqrt{3}$, 即必要性不成立, B 错误. C, 当 $x = 0$ 时, $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 2)$, 故 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 所以 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 即充分性成立, C 正确. D, 当 $x = -1 + \sqrt{3}$ 时, 不满足 $2(x+1) = x^2$, 所以 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 不成立, 即充分性不成立, D 错误. 故选 C.

10. 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
 ③ 若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

【答案】 A

【解析】①, 当 $n \subset \alpha$ 时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \beta$; 当 $n \subset \beta$ 时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, 则 $n \parallel \alpha$; 当 n 既不在 α 也不在 β 内时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 故 ① 正确. ②, 若 $m \perp n$, 则 n 与 α, β 不一定垂直, 故 ② 错误. ③, 过直线 n 分别作两平面与 α, β 分别相交于直线 s 和直线 t . 因为 $n \parallel \alpha$, 过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s , 则根据线面平行的性质定理知 $n \parallel s$. 又因为 $n \parallel \beta$, 过直线 n 的平面与平面 β 的交线为直线 t , 则根据线面平行的性质定理知 $n \parallel t$, 则 $s \parallel t$. 因为 $s \not\subset \beta$, $t \subset \beta$, 则 $s \parallel \beta$. 因为 $s \subset \alpha$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 $s \parallel m$, 又因为 $n \parallel s$, 则 $m \parallel n$, 故 ③ 正确. ④, 若 $\alpha \cap \beta = m$, n 与 α 和 β 所成的角相等, 如果 $n \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$, 故 ④ 错误. ①③ 正确, 故选 A.

11. 在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 由正弦定理得 $\sin A \sin C = \frac{4}{9} \sin^2 B = \frac{1}{3}$ 由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 即 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$. 根据正弦定理得 $\sin^2 A + \sin^2 C =$

$\frac{13}{4} \sin A \sin C = \frac{13}{12}$ 所以 $(\sin A + \sin C)^2 = \sin^2 A + \sin^2 C + 2 \sin A \sin C = \frac{7}{4}$ 因为 A, C 为三角形内角, 则 $\sin A + \sin C > 0$, 故 $\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2}$. 故选 C.

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. $2\sqrt{5}$

【答案】 C

【解析】因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $2b = a + c$, 即 $c = 2b - a$. 代入直线方程 $ax + by + c = 0$ 得 $ax + by + 2b - a = 0$, 即 $a(x - 1) + b(y + 2) = 0$. 令 $x - 1 = 0$, $y + 2 = 0$, 得 $x = 1, y = -2$, 故直线恒过 $(1, -2)$, 设 $P(1, -2)$. 圆化为标准方程得 $C: x^2 + (y + 2)^2 = 5$. 设圆心为 C , 当 $PC \perp AB$ 时, $|AB|$ 最小. 因为 $|PC| = 1, |AC| = r = \sqrt{5}$, 此时 $|AB| = 2|AP| = 2\sqrt{AC^2 - PC^2} = 2\sqrt{5 - 1} = 4$. 故选 C.

二、填空题

13. $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】根据题意, 展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} x^r$, 其中 $0 \leq r \leq 10$, 且 $r \in \mathbf{Z}$. 设展开式中第 $r + 1$ 项系数最大, 则 $C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-r}$, 且 $C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{11-r}$, 解得 $\frac{29}{4} \leq r \leq \frac{33}{4}$. 又 $r \in \mathbf{Z}$, 故 $r = 8$, 所以展开式中系数最大的项是第 9 项, 且该项系数为 $C_{10}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 5$. 答案为: 5.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 和 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】根据题可得两个圆台的高分别为 $h_{\text{甲}} = \sqrt{[2(r_2 - r_1)]^2 - (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{3}(r_2 - r_1)$, $h_{\text{乙}} = \sqrt{[3(r_2 - r_1)]^2 - (r_2 - r_1)^2} = 2\sqrt{2}(r_2 - r_1)$. 所以

$$\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{甲}}}{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{乙}}} = \frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}(r_2 - r_1)}{2\sqrt{2}(r_2 - r_1)} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

答案为: $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a > 1$, $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 64

【解析】由题 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = \frac{3}{\log_2 a} - \frac{1}{2} \log_2 a = -\frac{5}{2}$ 整理得 $(\log_2 a)^2 - 5 \log_2 a - 6 = 0$ 所以 $\log_2 a = -1$ 或 $\log_2 a = 6$. 又 $a > 1$, 所以 $\log_2 a = 6 = \log_2 2^6$, 故 $a = 2^6 = 64$. 答案为: 64.

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中不放回地随机抽取 3 次, 每次取 1 个球. 记 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{15}$

【解析】从 6 个不同的球中不放回地抽取 3 次, 共有 $A_6^3 = 120$ 种. 设前两个球的号码为 a, b , 第三个球的号码为 c , 则 $\left| \frac{a+b+c}{3} - \frac{a+b}{2} \right| \leq \frac{1}{2}$, 所以 $|2c - (a+b)| \leq 3$, 即 $a+b-3 \leq 2c \leq a+b+3$.

若 $c = 1$, 则 $a+b \leq 5$, 则 (a, b) 为 $(2, 3), (3, 2)$, 因此有 2 种.

若 $c = 2$, 则 $1 \leq a+b \leq 7$, 则 (a, b) 为 $(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (3, 4), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 3)$, 因此有 10 种.

当 $c = 3$ 时, 则 $3 \leq a+b \leq 9$, 则 (a, b) 为 $(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (4, 5), (2, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (5, 4)$, 因此有 16 种.

当 $c = 4$ 时, 则 $5 \leq a+b \leq 11$, 则 (a, b) 为 $(1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 5), (3, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 5)$, 因此有 16 种.

当 $c = 5$ 时, 则 $7 \leq a+b \leq 13$, 则 (a, b) 为 $(1, 6), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4)$, 因此有 10 种.

当 $c = 6$ 时, 则 $9 \leq a+b \leq 15$, 则 (a, b) 为 $(4, 5), (5, 4)$, 因此有 2 种. 共 m 与 n 的差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 时不同的抽取方法总数为 $2(2+10+16) = 56$, 因此所求概率为 $\frac{56}{120} = \frac{7}{15}$. 答案为: $\frac{7}{15}$.

三、解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造, 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率. 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 根据题意可得列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

可得

$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = \frac{75}{16} = 4.6875$$

因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$, 所以有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异, 没有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异.

(2) 根据题意可知: 生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品的频率为 $\frac{96}{150} = 0.64$. 用频率估计概率可得 $\bar{p} = 0.64$. 又因为升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 则 $p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{150}} \approx 0.5 + 1.65 \times \frac{0.5}{12.247} \approx 0.568$. 可知 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 所以可以认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了.

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1} n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $4S_1 = 4a_1 = 3a_1 + 4$ 解得 $a_1 = 4$. 当 $n \geq 2$ 时, $4S_{n-1} = 3a_{n-1} + 4$ 所以 $4S_n - 4S_{n-1} = 4a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$ 即 $a_n = -3a_{n-1}$. 而 $a_1 = 4 \neq 0$, 故 $a_n \neq 0$, 所以 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = -3$. 故数列 $\{a_n\}$ 是以 4 为首项, -3 为公比的等比数列, $a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$.

(2) $b_n = (-1)^{n-1} n \cdot 4 \cdot (-3)^{n-1} = 4n \cdot 3^{n-1}$, 所以 $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = 4 \cdot 3^0 + 8 \cdot 3^1 + 12 \cdot 3^2 + \cdots + 4n \cdot 3^{n-1}$. 则 $3T_n = 4 \cdot 3^1 + 8 \cdot 3^2 + 12 \cdot 3^3 + \cdots + 4n \cdot 3^n$, 所以

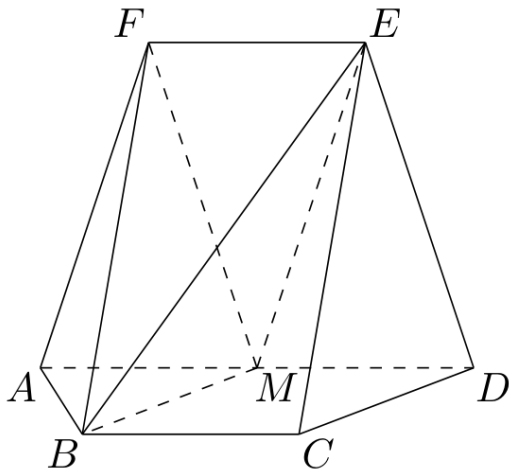
$$\begin{aligned} -2T_n &= 4 + 4 \cdot 3^1 + 4 \cdot 3^2 + \cdots + 4 \cdot 3^{n-1} - 4n \cdot 3^n \\ &= 4 + 4 \cdot \frac{3(1 - 3^{n-1})}{1 - 3} - 4n \cdot 3^n \\ &= 4 + 2 \cdot 3(3^{n-1} - 1) - 4n \cdot 3^n = (2 - 4n) \cdot 3^n - 2. \end{aligned}$$

故 $T_n = (2n - 1) \cdot 3^n + 1$.

19. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD, EF \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F - BM - E$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $BC \parallel AD, BC = 2, AD = 4, M$ 为 AD 的中点, 所以 $BC \parallel MD, BC = MD$. 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 所以 $BM \parallel CD$, 又因为 $BM \not\subset$ 平面 $CDE, CD \subset$ 平面 CDE , 所以 $BM \parallel$ 平面 CDE .

(2) 作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O , 连接 OF . 因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, $BC \parallel AD, AD = 4, AB = BC = 2$, 所以 $CD = 2$. 结合 (1) $BCDM$ 为平行四边形, 可得 $BM = CD = 2$, 又 $AM = 2$, 所以 $\triangle ABM$ 为等边三角形, O 为 AM 中点, 所以 $OB = \sqrt{3}$. 又因为四边形 $ADEF$ 为等腰梯形, M 为 AD 中点, 所以 $EF = MD, EF \parallel MD$. 四边形 $EFMD$ 为平行四边形, $FM = ED = AF$, 所以 $\triangle AFM$ 为等腰三角形, $\triangle ABM$ 与 $\triangle AFM$ 底边上中点 O 重

合, 且 $OF \perp AM$, $OF = \sqrt{AF^2 - AO^2} = 3$. 因为 $OB^2 + OF^2 = BF^2$, 所以 $OB \perp OF$, 故 OB, OD, OF 互相垂直. 以 OB 方向为 x 轴, OD 方向为 y 轴, OF 方向为 z 轴, 建立 $O-xyz$ 空间直角坐标系. 则 $F(0, 0, 3)$, $B(\sqrt{3}, 0, 0)$, $M(0, 1, 0)$, $E(0, 2, 3)$, 所以 $\overrightarrow{BM} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (-\sqrt{3}, 0, 3)$, $\overrightarrow{BE} = (-\sqrt{3}, 2, 3)$. 设平面 BFM 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面 EMB 的法向量为 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$. 则 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BF} = 0$, 即 $-\sqrt{3}x_1 + y_1 = 0$, $-\sqrt{3}x_1 + 3z_1 = 0$. 令 $x_1 = 3$, 得 $y_1 = 3\sqrt{3}$, $z_1 = \sqrt{3}$, 即 $\mathbf{m} = (3, 3\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 又因为 $\mathbf{n}$ 为平面 EMB 的法向量, 所以 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 即 $-\sqrt{3}x_2 + y_2 = 0$, $-\sqrt{3}x_2 + 2y_2 + 3z_2 = 0$. 令 $x_2 = 3$, 得 $y_2 = 3\sqrt{3}$, $z_2 = -\sqrt{3}$, 即 $\mathbf{n} = (3, 3\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. 于是 $\cos \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{11}{13}$, 所以 $\sin \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{4\sqrt{3}}{13}$. 故二面角 $F-BM-E$ 的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{13}$.

20. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

【解析】(1) 设 $F(c, 0)$, 由题设有 $c = 1$ 且 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 故 $\frac{a^2 - 1}{a^2} = \frac{3}{4}$ 于是 $a = 2$, 故 $b = \sqrt{3}$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 直线 AB 的斜率必定存在, 设 $AB: y = k(x - 4)$, 其中 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 由 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 与 $y = k(x - 4)$ 可得 $(3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$ 故 $\Delta = 1024k^4 - 4(3 + 4k^2)(64k^2 - 12) > 0$ 从而 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$. 又 $x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 因为 $N(\frac{5}{2}, 0)$, 故直线 BN 的方程为 $y = \frac{y_2}{x_2 - \frac{5}{2}}(x - \frac{5}{2})$. 由 $MF \perp x$ 轴且 $F(1, 0)$, 可知直

线 MF 的方程为 $x = 1$, 故 $y_Q = \frac{-3y_2}{2x_2 - 5}$. 所以

$$\begin{aligned} y_1 - y_Q &= y_1 + \frac{3y_2}{2x_2 - 5} = \frac{y_1(2x_2 - 5) + 3y_2}{2x_2 - 5} \\ &= \frac{k(x_1 - 4)(2x_2 - 5) + 3k(x_2 - 4)}{2x_2 - 5} = \frac{k(2x_1x_2 - 5x_1 + x_2 - 8 + 3x_2 - 12)}{2x_2 - 5} \\ &= \frac{k(2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8)}{2x_2 - 5}. \end{aligned}$$

代入 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 得

$$\begin{aligned} 2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 &= 2 \times \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2} - 5 \times \frac{32k^2}{3 + 4k^2} + 8 \\ &= \frac{128k^2 - 24 - 160k^2 + 24 + 32k^2}{3 + 4k^2} = 0. \end{aligned}$$

故 $y_1 = y_Q$, 即 $AQ \perp y$ 轴.

21. 已知函数 $f(x) = (1 - ax)\ln(1 + x) - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = (1 + 2x)\ln(1 + x) - x$. 故 $f'(x) = 2\ln(1 + x) + \frac{1 + 2x}{1 + x} - 1 = 2\ln(1 + x) - \frac{1}{1 + x} + 1$. 因为 $y = 2\ln(1 + x)$, $y = -\frac{1}{1 + x} + 1$ 在 $(-1, +\infty)$ 上都为增函数, 故 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数, 而 $f'(0) = 0$. 故当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极小值, 且极小值为 $f(0) = 0$, 无极大值.

(2) $f'(x) = -a\ln(1 + x) + \frac{1 - ax}{1 + x} - 1 = -a\ln(1 + x) - \frac{(a + 1)x}{1 + x}$, $x > 0$. 设 $s(x) = -a\ln(1 + x) - \frac{(a + 1)x}{1 + x}$, $x > 0$, 则

$$s'(x) = -\frac{a}{1 + x} - \frac{a + 1}{(1 + x)^2} = -\frac{a(x + 1) + a + 1}{(1 + x)^2} = -\frac{ax + 2a + 1}{(1 + x)^2}$$

当 $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $s'(x) > 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $s(x) > s(0) = 0$, 即 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 故 $f(x) \geq f(0) = 0$.

当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, 当 $0 < x < -\frac{2a + 1}{a}$ 时, $s'(x) < 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, -\frac{2a + 1}{a})$ 上为减函数, $s(x) < s(0)$, 即在 $(0, -\frac{2a + 1}{a})$ 上 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x) < f(0) = 0$, 不合题意. 当 $a \geq 0$ 时, 此时 $s'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, $s(x) < s(0) = 0$, 即 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 从而 $f(x) < f(0) = 0$, 也不合题意. 综上, $a \leq -\frac{1}{2}$.

四、选考题: 解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a, \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$,

求 a 的值.

【解析】(1) 由 $\rho = \rho \cos \theta + 1$, 将 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $\rho \cos \theta = x$ 代入, 可得 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$. 两边平方后可得曲线的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$.

(2) 对于直线 l 的参数方程消去参数 t , 得直线的普通方程为 $y = x + a$. 法 1: 直线 l 的斜率为 1, 故倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$, 故直线的参数方程可设为 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}s$, $y = a + \frac{\sqrt{2}}{2}s$ ($s \in \mathbf{R}$). 将其代入 $y^2 = 2x + 1$ 中得 $s^2 + 2\sqrt{2}(a - 1)s + 2(a^2 - 1) = 0$. 设 A, B 两点对应的参数分别为 s_1, s_2 , 则 $s_1 + s_2 = -2\sqrt{2}(a - 1)$, $s_1 s_2 = 2(a^2 - 1)$. 且 $\Delta = 8(a - 1)^2 - 8(a^2 - 1) = 16 - 16a > 0$ 故 $a < 1$. 又

$$|AB| = |s_1 - s_2| = \sqrt{(s_1 + s_2)^2 - 4s_1 s_2} = \sqrt{8(a - 1)^2 - 8(a^2 - 1)} = 2$$

解得 $a = \frac{3}{4}$.

法 2: 联立 $y = x + a$ 与 $y^2 = 2x + 1$, 得 $x^2 + (2a - 2)x + a^2 - 1 = 0$. 则 $\Delta = (2a - 2)^2 - 4(a^2 - 1) = -8a + 8 > 0$ 解得 $a < 1$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 2 - 2a, x_1x_2 = a^2 - 1$. 所以

$$|AB| = \sqrt{1 + 1^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(2 - 2a)^2 - 4(a^2 - 1)} = 2$$

解得 $a = \frac{3}{4}$.

23. 实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

【解析】(1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a + b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \geq 0$ 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$. 因为 $a + b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$.

(2)

$$\begin{aligned} |a - 2b^2| + |b - 2a^2| &\geq |a - 2b^2 + b - 2a^2| = |2a^2 + 2b^2 - (a + b)| \\ &= 2a^2 + 2b^2 - (a + b) \geq (a + b)^2 - (a + b) \\ &= (a + b)(a + b - 1) \geq 3 \times 2 = 6. \end{aligned}$$

故 $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。